

MAURICIO DE SOUZA COUTINHO

1. Domine o Vocabulário Relacional

Esquema e Instância:

Esquema: PRODUTO(id_produto, nome, preço) — estrutura lógica e definição dos atributos.

Instância: O conjunto de 80 tuplas (linhas) atualmente armazenadas na tabela.

Grau e Cardinalidade:

Grau: 3 (número de atributos/colunas: id_produto, nome, preço).

Cardinalidade: 80 (número de tuplas/linhas).

Domínio Lógico de Preço:

Números decimais positivos com duas casas decimais

Exemplo de Tupla Válida:

(101, "Teclado Mecânico", 250.00)

2. Classifique Chaves

Chaves Candidatas:

{id_produto}, {matrícula}, {email}

Escolha da Chave Primária (PK):

id_aluno (identificador numérico/surrogate ideal para indexação e performance).

Chaves Alternativas:

{matrícula} e {email} (atributos únicos que não foram escolhidos como PK).

Superchave não Candidata:

{id_aluno, nome} (ou {matrícula, email}) — possui atributos além do mínimo necessário para garantir unicidade.

3. Mapeie um Relacionamento 1:N

Criação e Definição de PKs e FKs:

CURSO(id_curso, nome_curso)

TURMA(id_turma, codigo_turma, id_curso)

PKs: CURSO.id_curso e TURMA.id_turma

FK: TURMA.id_curso referenciando CURSO(id_curso)

Nulidade da FK:

NOT NULL, pois toda turma pertence obrigatoriamente a exatamente um curso.

Leitura Preservada pelo Esquema:

Um curso pode estar associado a zero ou várias turmas; cada turma está associada a exatamente um curso.

4. Mapeie um Relacionamento 1:1

Onde Colocar a FK:

Em **CARTEIRA_FUNCIONAL** (lado opcional e totalmente dependente da existência da pessoa).

PESSOA(id_pessoa, nome, cpf)

CARTEIRA_FUNCIONAL(id_carteira, numero, id_pessoa)

Restrição que Preserva 1:1:

Definir restrição de unicidade (UNIQUE) sobre a FK
CARTEIRA_FUNCIONAL.id_pessoa.

Discussão da Nulidade:

A FK id_pessoa deve ser NOT NULL (toda carteira pertence obrigatoriamente a uma pessoa). Se a FK estivesse do lado de PESSOA, precisaria aceitar NULL, pois nem toda pessoa possui carteira funcional.

Comparação com Fundir Relações:

Fundir as tabelas em uma só (PESSOA_CARTEIRA) geraria valores nulos (NULL) em colunas da carteira para todas as pessoas sem o documento. Manter tabelas separadas preserva a normalização e evita desperdício de espaço.

5. Transforme um N:N com Atributos

Relação Associativa, PK e FKs:

AUTOR(id_autor, nome)

LIVRO(id_livro, titulo)

AUTOR_LIVRO(id_autor, id_livro, papel_autoral, percentual, data_assinatura)

Associação dos Atributos:

Os atributos papel_autoral, percentual e data_assinatura pertencem à tabela associativa AUTOR_LIVRO, pois caracterizam o contrato/vínculo específico entre um autor e um livro.

Permitir Mais de um Contrato por Par Autor-Livro:

Alterar a PK de AUTOR_LIVRO para incluir um identificador próprio (id_contrato) ou incluir a data_assinatura na chave primária composta: (id_autor, id_livro, data_assinatura).

6. Converta Integralmente um DER

Modelagem das Relações Básicas:

PACIENTE(id_paciente, nome, cpf, telefone)

MEDICO(id_medico, crm, nome, especialidade)

CONSULTA como Fato (Identidade e duas FKs):

CONSULTA(id_consulta, data_hora, estado, id_paciente, id_medico)

PK: id_consulta

FK1: id_paciente NOT NULL referenciando PACIENTE(id_paciente)

FK2: id_medico NOT NULL referenciando MEDICO(id_medico)

PROCEDIMENTO e Associação N:N com CONSULTA:

PROCEDIMENTO(id_procedimento, nome, descricao)

CONSULTA_PROCEDIMENTO(id_consulta, id_procedimento, observacao)

Regras de Integridade, Nulidade e Domínios:

id_paciente e id_medico em CONSULTA: NOT NULL

estado em CONSULTA: Domínio restrito/Enum ('Agendada', 'Realizada', 'Cancelada')

Dicionário Inicial (5 Atributos Críticos):

